

ADRESSAGE, COMMUTATION ET TEST D'INTRUSION

Rapport de formation — semaine du 31 août au 4 septembre 2026. Point quotidien de l'équipe, description du portfolio en Markdown, modélisation du parcours d'une donnée, passage en adressage IP statique sous *Omarchy Linux*, évaluation écrite, exercice de sécurité encadré et travaux de commutation sur switch.

APPRENTI·E	PÉRIODE COUVERTE	LIEU	FORMATION
Anton Tkachuk	31 août – 1 ^{er} sept. 2026	EPFL · 2 journées	Informaticien·ne CFC

01 POINT QUOTIDIEN ET DOCUMENTATION

LUNDI 31.08

Déroulé. Les deux journées ont commencé par le point quotidien de l'équipe. Au-delà de la répartition des tâches, ce point sert au suivi de la formation : état d'avancement du rapport de formation et du journal de bord, difficultés rencontrées, questions à remonter. C'est le moment prévu pour signaler un blocage plutôt que de le laisser durer.

RAPPORT DE FORMATION ET JOURNAL DE BORD

Les deux documents n'ont pas le même rôle. Le **journal de bord** consigne au fil des jours ce qui a été fait ; le **rapport de formation** met en forme, explique et relie les travaux aux objectifs de la formation. Le suivi régulier évite l'accumulation et garantit que rien n'est reconstitué de mémoire en fin de période.

DESCRIPTION DU PORTFOLIO EN MARKDOWN

Rédaction d'un fichier `.md` présentant le portfolio : objet du dépôt, contenu et organisation des dossiers. Le **Markdown** a été retenu parce qu'il reste du texte brut : il se compare et se versionne proprement dans Git, il s'affiche directement sur la forge, et il sépare le contenu de la mise en forme.

CLASSEMENT DE LA DOCUMENTATION

Reprise complète des documents produits depuis le début de la formation — câbles et connectiques, systèmes d'exploitation, matériel, réseau. Arborescence unique, nommage homogène et séparation nette entre les notes de travail et les documents finalisés.

POURQUOI RANGER MAINTENANT

Une documentation dispersée coûte du temps à chaque recherche et se périmite vite. La remettre à plat pendant qu'elle est encore fraîche demande nettement moins d'effort que de la reconstituer plus tard, et elle devient réutilisable — pour le portfolio comme pour ce rapport.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE

Décrire le portfolio sans le transformer en catalogue : il a fallu trancher entre ce qui a sa place dans le fichier de présentation et ce qui relève de la documentation elle-même.

CE QUE J'EN RETIENS

Ce qui a de la valeur dans un point quotidien, ce ne sont pas les tâches listées, ce sont les blocages annoncés tôt. De la même manière, une documentation ne vaut que si elle est retrouvable : le classement fait partie du travail, pas de sa finition.

02 COMPRENDRE LE RÉSEAU PAR L'ANALOGIE

LUNDI 31.08

Exercice. Décrire une livraison de pizza, étape par étape, puis mettre chaque élément en correspondance avec ce qui se passe réellement lorsqu'une donnée traverse un réseau.

L'intérêt de l'exercice est de nommer les rôles avant d'apprendre les commandes : on comprend pourquoi une adresse seule ne suffit pas, pourquoi il faut un intermédiaire qui connaît le chemin, et pourquoi la réponse doit pouvoir revenir jusqu'à l'expéditeur.

Ce que j'en retiens. Une donnée ne « sait » pas où elle va : ce sont les équipements traversés qui décident, à chaque étape, à qui la transmettre ensuite.

LA LIVRAISON ET SON ÉQUIVALENT RÉSEAU

La commande	la requête
La pizza	les données utiles
Le carton	l'encapsulation, les en-têtes
L'adresse du client	l'adresse IP de destination
L'étage	le port du service
Le livreur	le routeur
Le plan de la ville	la table de routage
La confirmation	l'accusé de réception

03 ADRESSAGE IP STATIQUE ET CONNECTIVITÉ

LUNDI 31.08

Travaux. Passage de mon poste sous *Omarchy Linux* d'une adresse obtenue automatiquement par **DHCP** à une **adresse fixe**, puis vérification de la connectivité par **ping** vers les autres postes du réseau local.

Automatique ou fixe. Le DHCP attribue une adresse pour une durée limitée : pratique pour un poste client, gênant dès qu'une machine doit être jointe à une adresse connue — serveur, imprimante, équipement d'infrastructure. L'adresse fixe oblige en revanche à déclarer soi-même le masque, la passerelle et les serveurs DNS, et à tenir à jour ce qui est attribué.

MA MARCHÉ À SUIVRE

1. **Relever la configuration en place** — adresse, masque, passerelle et serveurs DNS — avant toute modification.
2. **Choisir une adresse libre**, dans le même réseau mais hors de la plage distribuée par le DHCP.
3. **Déclarer** adresse, masque, passerelle et DNS dans la configuration réseau du poste.
4. **Appliquer et vérifier** l'adresse et la route par défaut effectivement actives.
5. **Tester par paliers** : la passerelle, puis un poste voisin, puis un nom de domaine pour valider la résolution DNS.
6. **Noter l'adresse retenue** afin qu'elle ne soit pas attribuée à une autre machine.

POINTS DE VIGILANCE

Deux machines sur la même adresse et les deux communiquent mal. Le masque doit être identique sur tout le segment, faute de quoi les postes ne se voient pas alors que le câblage est correct.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE

Distinguer ce qui relève de l'adressage de ce qui relève de la résolution de noms : un ping qui passe par adresse mais échoue par nom ne signale pas un problème de réseau, mais de DNS.

CE QUE J'EN RETIENS

Le ping ne dit pas seulement si une machine répond : testé par paliers, du plus proche au plus lointain, il permet de situer la panne au lieu de la deviner.

04 ÉVALUATION ÉCRITE

MARDI 01.09

Cadre. Évaluation portant sur l'ensemble des matières abordées depuis le début de la formation, dans le prolongement des révisions menées la semaine précédente.

MATIÈRE ÉVALUÉE

Les **composants d'un ordinateur** et le rôle de chacun ; les **systèmes d'exploitation**, leurs familles et leurs critères de choix ; la **procédure d'installation** d'un système, dans l'ordre ; les **figures marquantes de l'informatique** et leur apport.

CE QUE L'ÉVALUATION A MONTRÉ

Les points travaillés en les documentant, plutôt qu'en les relisant, sont ceux qui sont restés. À l'inverse, les éléments seulement parcourus une fois se sont révélés fragiles, en particulier l'enchaînement exact des étapes d'installation. Ces points sont à reprendre et à intégrer à ma documentation.

05 SÉCURITÉ : TENTATIVE D'INTRUSION ENCADRÉE

MARDI 01.09

Cadre de l'exercice. Sur un site mis à disposition par un collaborateur du service et avec son autorisation explicite, l'équipe a cherché, en temps limité, un moyen d'accéder à ce qui ne lui était pas destiné. Résultat : rien d'exploitable n'a été trouvé.

CE QUE L'EXERCICE MET EN ÉVIDENCE

L'objectif était moins de réussir que de voir, côté défenseur, ce qui rend une cible peu intéressante : une surface d'exposition réduite, des composants tenus à jour, des entrées qui ne font pas confiance à ce qu'on leur envoie, des messages d'erreur qui n'apprennent rien. L'exercice prolonge le durcissement vu la semaine précédente : UFW, fail2ban, SSH par clés.

CADRE LÉGAL ET PORTÉE DU RÉSULTAT

Un test n'est légitime que s'il est **autorisé, délimité et mené sur un périmètre précis** ; hors de ce cadre, la même manipulation est une infraction. Sur le fond, ne rien trouver est un résultat en soi : cela indique que les mesures en place font leur travail, sans prouver l'absence de faille — seulement qu'aucune n'a été trouvée avec les moyens et le temps disponibles.

06 COMMUTATION : SWITCH ET RÉSEAU LOCAL

MARDI 01.09

Travaux. Série d'exercices réseau : raccordement des postes à un **switch**, vérification de l'établissement des liens, puis test de communication par ping entre les machines connectées au même équipement.

CE QUE FAIT UN SWITCH

Le switch travaille au niveau des **adresses MAC**. À partir des trames reçues, il apprend quelle adresse se trouve derrière quel port et construit une table qui lui permet de n'envoyer chaque trame que sur le port concerné, au lieu de la diffuser partout.

TROIS ÉQUIPEMENTS, TROIS DÉCISIONS

Le **hub** recopie tout sur tous les ports. Le **switch** aiguille à l'intérieur d'un même réseau. Le **routeur** relie des réseaux différents et choisit la sortie vers l'extérieur. Savoir lequel est en face détermine ce qu'il faut vérifier en cas de panne.

POINTS DE VIGILANCE

Témoins lumineux du port, câble correctement serti et enfiché, postes dans le même réseau avec un masque identique.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE

Interpréter un ping sans réponse : l'absence de réponse ne désigne pas la couche fautive, il faut la chercher en remplaçant un élément à la fois.

CE QUE J'EN RETIENS

Le câblage, l'adressage et la commutation forment une chaîne : une seule erreur suffit à tout arrêter, d'où l'intérêt de vérifier dans l'ordre.

07 COMPÉTENCES, QUESTIONS ET SUITE

SEMAINE 36

Adressage IP et configuration statique

Diagnostic par ping

Commutation et table MAC

Documentation en Markdown

Classement et versionnage

Sécurité applicative · posture défensive

QUESTIONS OUVERTES

1. Qui tient l'inventaire des adresses fixes du service, et où se consulte-t-il avant d'en réserver une ?
2. Sur quels critères choisit-on entre une réservation DHCP par adresse MAC et une configuration statique sur le poste ?
3. Quels contrôles de sécurité sont réalisés en interne avant la mise en ligne d'un site, et à quelle fréquence sont-ils rejoués ?

PROCHAINES ÉTAPES

- Reprendre les points faibles révélés par l'évaluation, en particulier la procédure d'installation d'un système.
- Publier sur le portfolio les documentations câbles, systèmes d'exploitation et réseau désormais classées.
- Refaire seul la configuration statique et le test par paliers sur une machine d'essai.
- Compléter ce rapport avec les journées du 2 au 4 septembre.